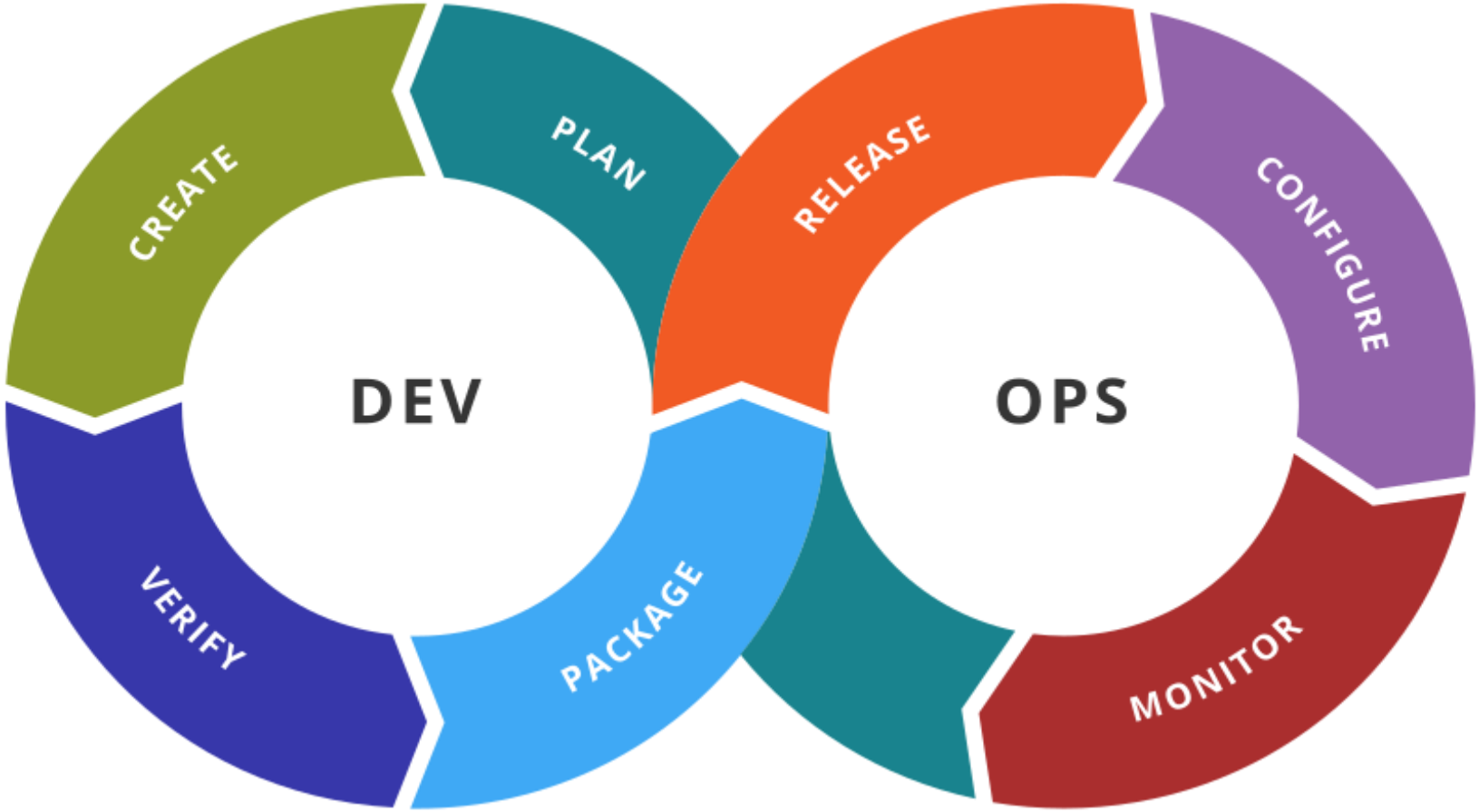
자바 2일차 정리


CREATE
PLAN
RELEASE
CONFIGURE
DEV
OPS
VERIFY
PACKAGE
MONITOR

1. Java의 특징 (5page)

- **플랫폼 독립성**

Java 프로그램은 어느 환경이던 실행될 수 있다.
Window, Mac, Linux, etc

- **객체지향**

Java의 모든 것들은 객체(class)로 이루어져 있다.

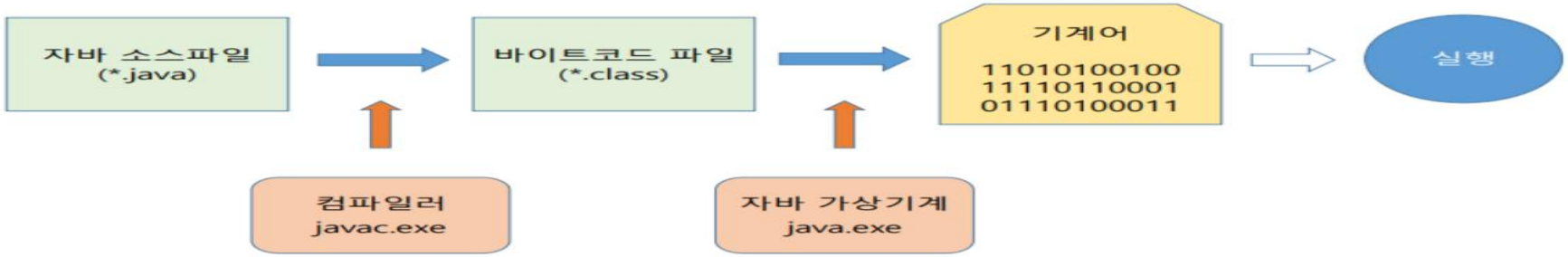
- **메모리 자동 정리**

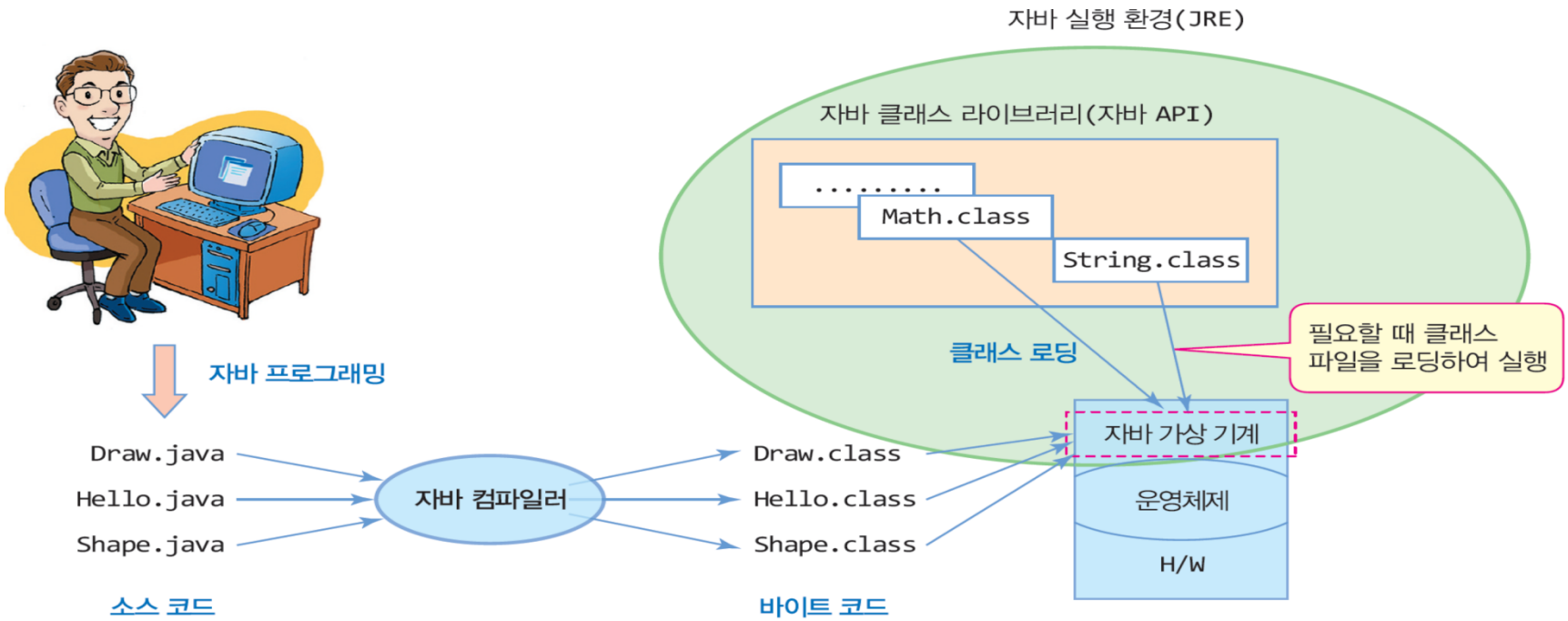
Java는 메모리(RAM)를 자동 관리하므로 개발자가 메모리 관리를 하지 않고 핵심 기능인 코드 작성에 집중할 수 있다.

- **라이브러리 지원**

라이브러리를 제공하기 때문에 프로그램의 시간을 단축할 수 있다.

2. Java의 실행 과정 (4page)





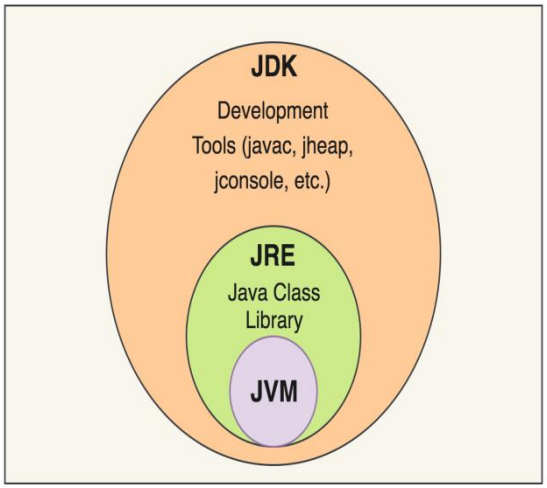
3. Java 용어 정리

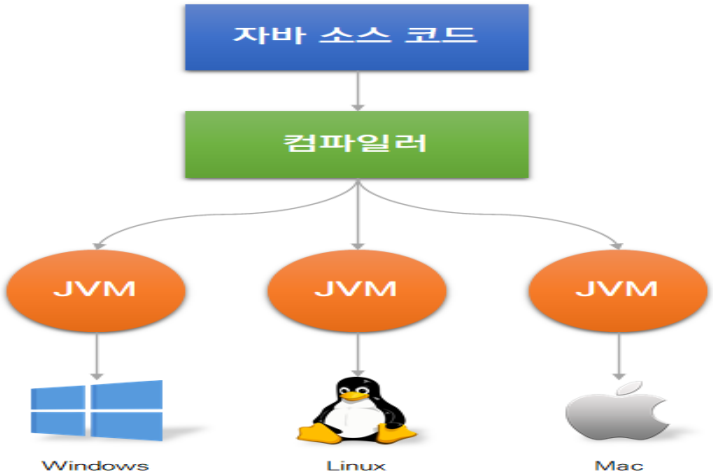
- **JDK 요약**

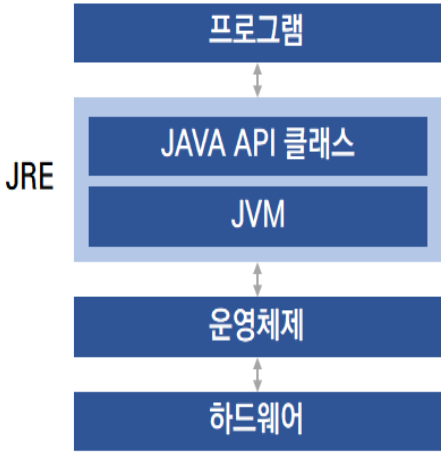
JRE + 개발에 필요한 툴
소스 코드를 작성할 때 사용하는 Java 언어는 플랫폼에 독립적
Oracle Java 11부터 JRE는 따로 제공하지 않고 JDK만 제공한다.

- **JRE 요약**

JVM + 라이브러리
Java 어플리케이션을 실행할 수 있도록 구성된 배포판
Java를 실행하기 위한 프로그램







4. Java 기본 문법 (29~31page)

- **세미콜론 (;)**
  자바에서 대부분의 실행문은 세미콜론으로 끝나야 한다. 이는 각 명령의 끝을 명확하게 구분하여 프로그램이 어떻게 실행되어야 하는지 알려주는 역할이다.
  블록을 나타내는 중괄호({}) 안에서는 세미콜론이 필요하지 않는다.

- **주석 (Comment)**
  주석은 코드에 대한 설명을 추가하거나, 특정 코드를 일시적으로 실행하지 않도록 설정할 때 사용된다.
  주석은 컴파일러나 JVM이 무시하기 때문에 프로그램 실행에 전혀 영향을 미치지 않는다.
  주석의 종류는 다음과 같다:
    한 줄 주석: // 로 시작하며, 해당 줄의 끝까지 주석으로 처리된다.
    여러 줄 주석: /*로 시작하여 */로 끝나는 블록 형태의 주석이다.
    문서 주석: /**로 시작하여 */로 끝나는 형태로, 코드에 대한 문서화를 목적으로 사용된다.

6. 변수 (36~37page)

□ 변수(variable)라는 단어의 뜻은 '**변하는 수**' 또는 '**변할 수 있는 수**'입니다. 프로그래밍에서는 '**나중에 다시 사용하기 위해 기억해야 할 정보를 저장하는 공간**'의 의미가 있습니다.

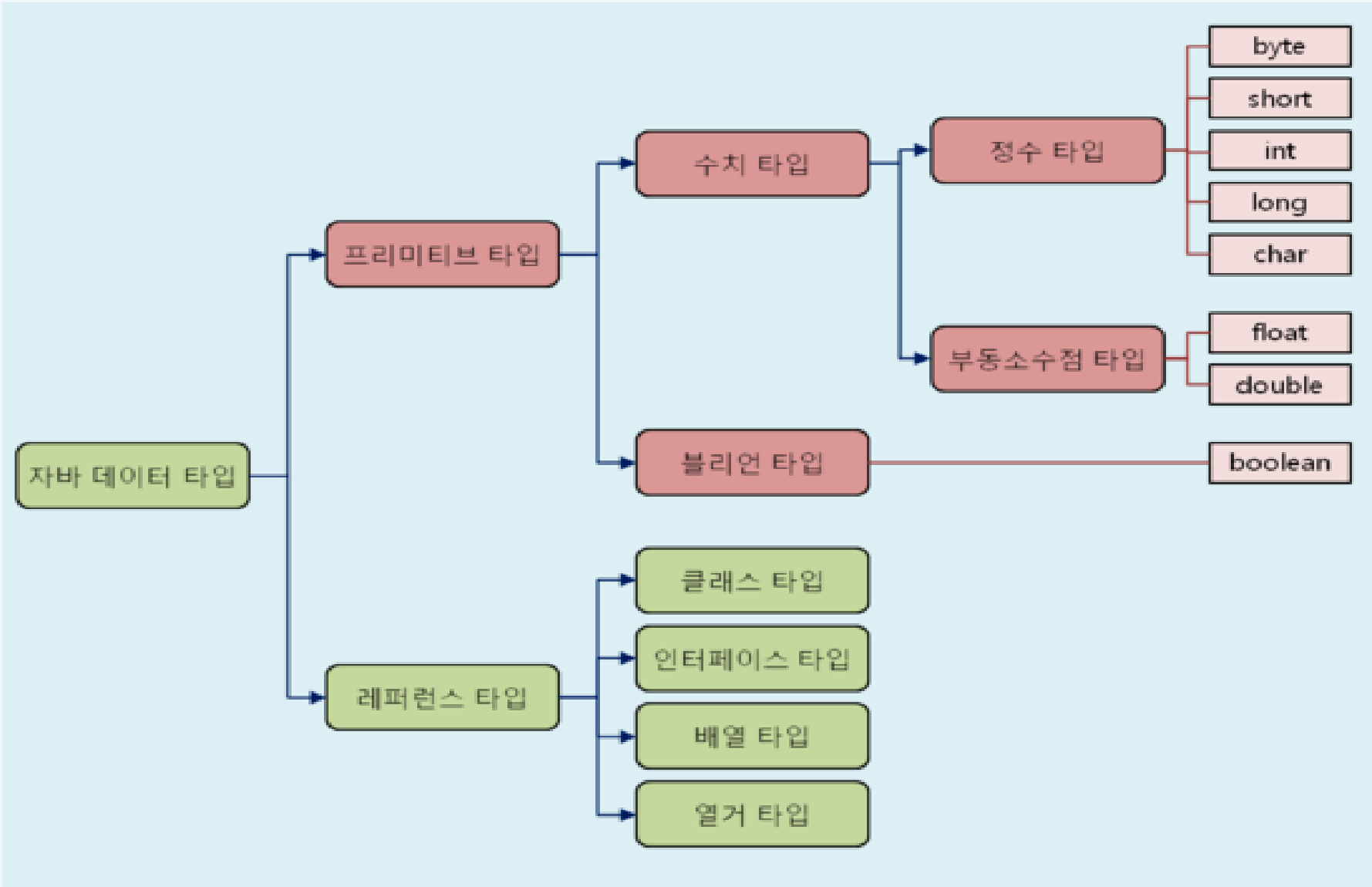
프로그램을 만들다보면 정보를 기억해야 할 일이 자주 발생합니다.

변수는 **하나의 값**을 **쓰고, 읽을 수 있는 이름을 가진 공간**입니다.

메모지

메모지같은 거예요!

7. 자바 데이터형의 종류 (41page)



8. 자바 데이터형(자료형) (41page)

- 정수, 실수, 문자, 논리 리터럴을 직접 저장하는 타입
- 메모리의 최소 기억단위인 bit가 모여 byte 형성

1 byte = 8 bit

0	0	0	0	0	0	0	0

1 byte = 8 bit -> 8비트로 표현 가능 256
1 Kbyte = 1024 byte
1 Mbyte = 1024 Kbyte
1 Gbyte = 1024 Mbyte
1 Tbyte = 1024 Gbyte

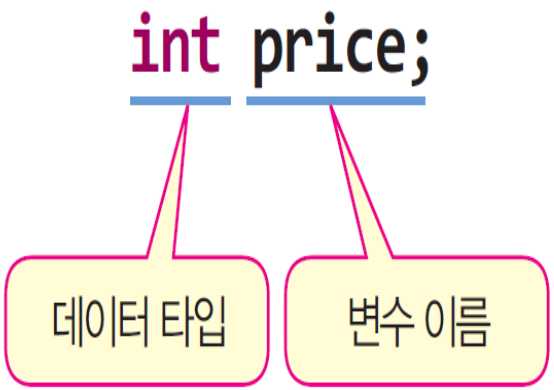
값의 종류	기본 타입	메모리 사용 크기		저장되는 값의 범위
정수	byte	1 byte	8 bit	2^7~2^7-1 (-128~127)
	★ char	2 byte	16 bit	0~2^{16}-1 (유니코드: ₩u0000~₩uFFFF, 0~65535)
	short	2 byte	16 bit	-2^{15}~2^{15}-1 (-32,768~32,767)
	★ int ▲	4 byte	32 bit	-2^{31}~2^{31}-1 (-2,147,483,648~2,147,483,647)
	long	8 byte	64 bit	-2^{63}~2^{63}-1
실수	float	4 byte	32 bit	(+/-)1.4E-45 ~ (+/-)3.4E38
	○ double ▲	8 byte	64 bit	(+/-)4.9E-324 ~ (+/-)1.7E308
논리	★boolean	1 byte	8 bit	true, false

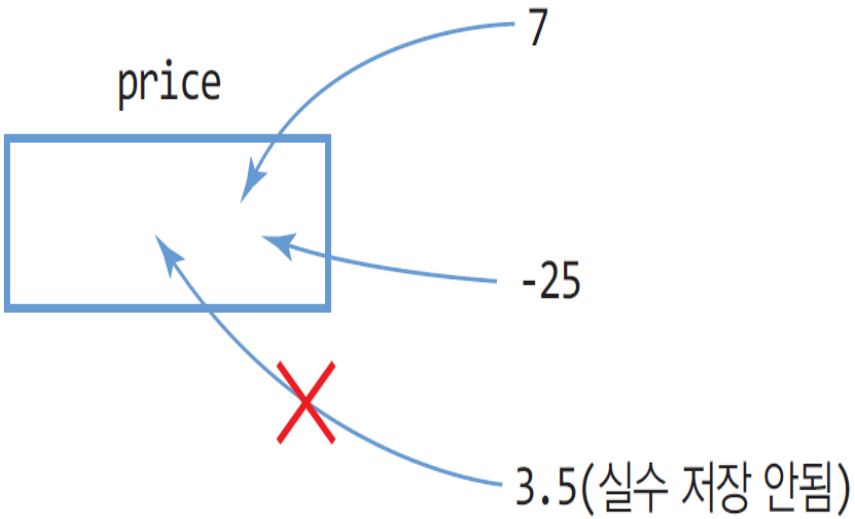
문자 1개

9. 변수 선언 (38page)

- **변수**
  1) 프로그램 실행 중에 값을 임시 저장하기 위한 공간
  2) 변수 값은 프로그램 수행 중 변경될 수 있음
  3) 데이터 타입에서 정한 크기의 메모리 할당

- **변수 선언**
  1) 변수의 타입 다음에 변수 이름을 적어 변수를 선언





10. 변수 식별자 (만드는 방법) (37page)

- 알파벳이나 한글로 시작한다 (알파벳은 대소문자를 구분한다)
- 문자의 길이는 제한은 없다 (3~7자 정도가 적당하다)
- 예약어(키워드)는 사용할 수 없다
- 숫자로 시작해서는 안된다
- 특수문자 사용이 가능 (_ , $)

자바 변수 마스터 클래스: 40개의 실전 예제로 끝내는 코딩 기초

실생활 문제 해결을 위한 자바 핵심 연산자 패턴 가이드

NotebookLM

40개의 문제, 단 4개의 마스터 패턴

패턴 1:
기본 데이터 모으기
(`int`, `+`, `-`)

패턴 2:
규모의 경제
계산하기 (`*`)

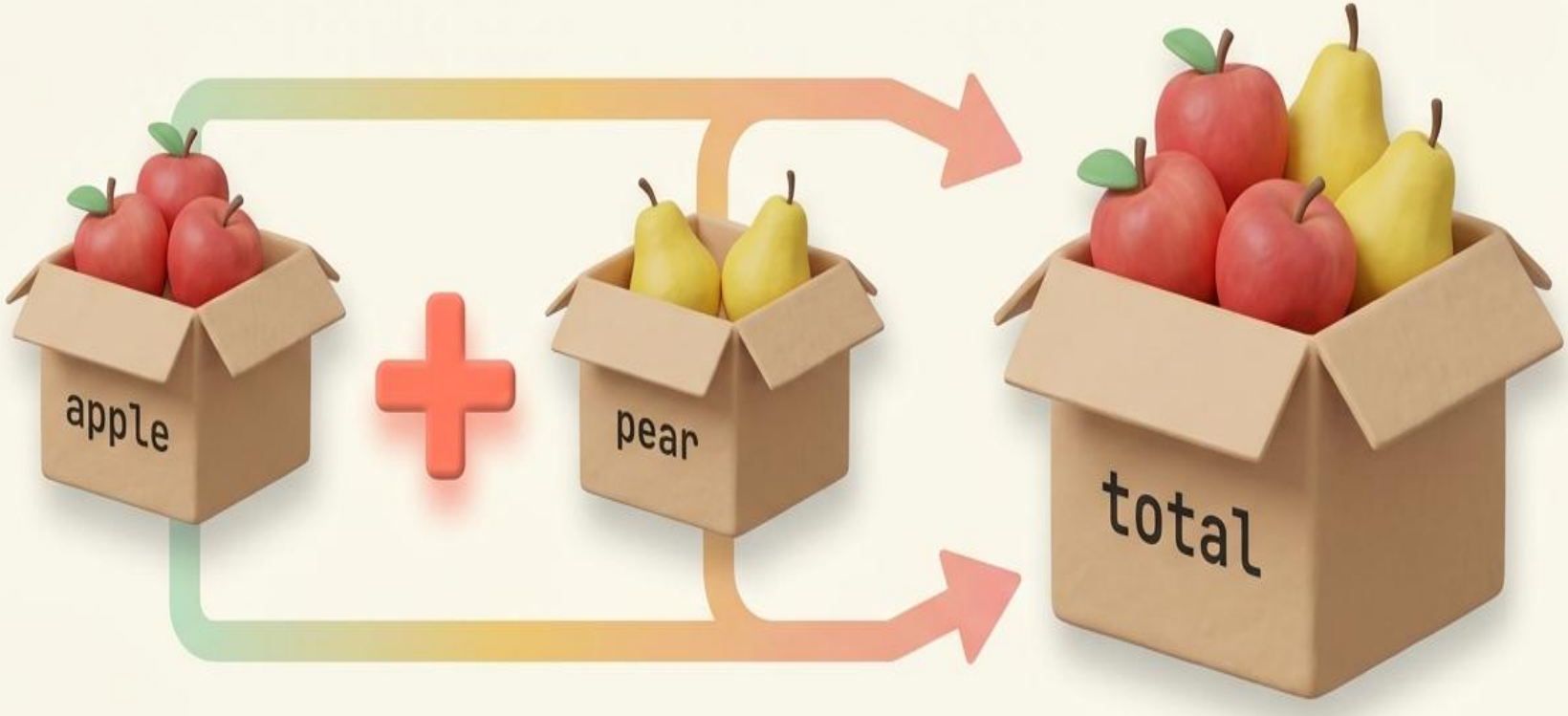
패턴 3:
공평하게 나누기
(`/`, `%`)

패턴 4:
정밀도의 차이
(`double`, 비율)

이 가이드를 끝까지 읽고 나면, 어떤 일상적인 문제도 자바 코드로 번역할 수 있습니다.

NotebookLM

Chapter 1. 기본 데이터 모으기 (덧셈과 뺄셈)



`int` (정수를 담는 상자)

`+` (상자 안의 내용물 합치기)

`-` (상자 안의 내용물 빼기)

NotebookLM

[실전] 단순 합계 구하기

문제 1: 사과 3개, 배 2개 총합

문제 23: 남학생 12명, 여학생 15명 총합

Java

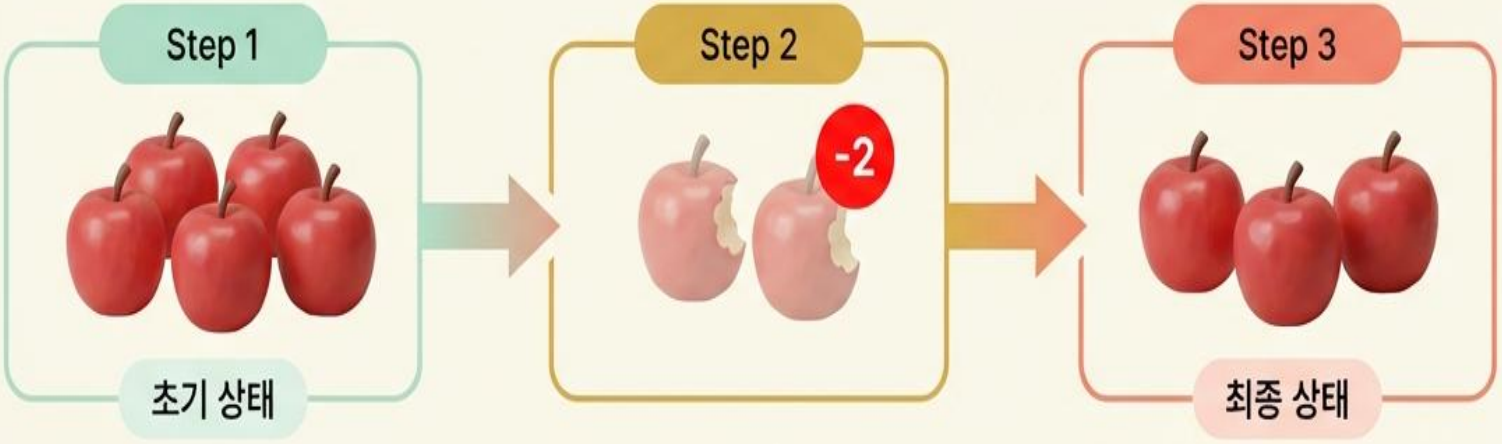
```java
int apple = 3;
int pear = 2;
int total = apple + pear;

int boys = 12;
int girls = 15;
int totalStudents = boys + girls;
```

💡 변수 이름은 누구나 알아보기 쉽게 명확한 영단어를 사용하세요 (예: a, b 대신 apple, pear)

NotebookLM

[실전] 상태 변화 추적하기

- 문제 3: 사과 5개 중 2개 먹음
- 문제 7: 음료수 12개 중 5개 빼앗김



Java

```java
int apple = 5;
apple = apple - 2; // 남은 사과는 3
```

자바에서 =는 '같다'가 아니라,
'오른쪽의 계산 결과를
왼쪽 변수에 덮어쓴다'는
의미입니다!

NotebookLM

Chapter 2. 규모의 경제 계산하기 (곱셈 패턴)

* **연산자**. 동일한 값이 여러 번 반복될 때 덧셈 대신 곱셈을 사용하여 코드를 최적화하는 원리.

NotebookLM

[실전] 단가 x 수량 계산기

연필 4자루 x 500원
지우개 2개 x 300원

```
int pencil = 4;
int pencilPrice = 500;
// ... (지우개 변수 생략)
int totolPrice = pencil * pencilPrice
                 + eraser * eraserPrice;
```

수량과 가격을 각각의 변수로 분리하면,
나중에 가격이 올라도 코드 수정이 쉽습니다.

NotebookLM

[실전] 다양한 단위의 누적

문제 10: 농구 점수

문제 8: 하루 칼로리

250

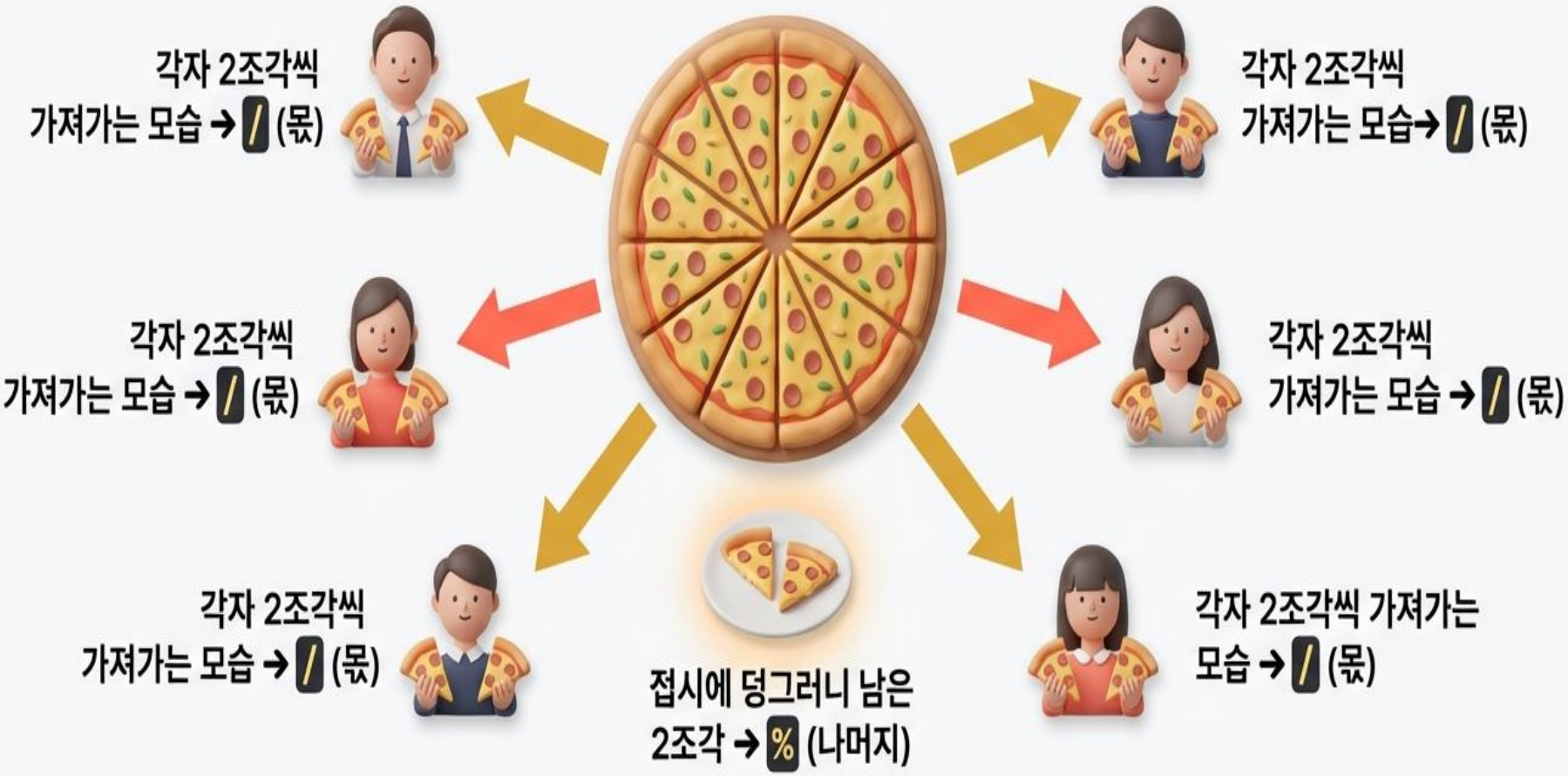
2*100

150

```
int twoPoint = 5 * 2;
int threePoint = 4 * 3;
int totalScore = twoPoint + threePoint;
```

NotebookLM

Chapter 3. 공평하게 나누기 (나눗셈과 나머지)

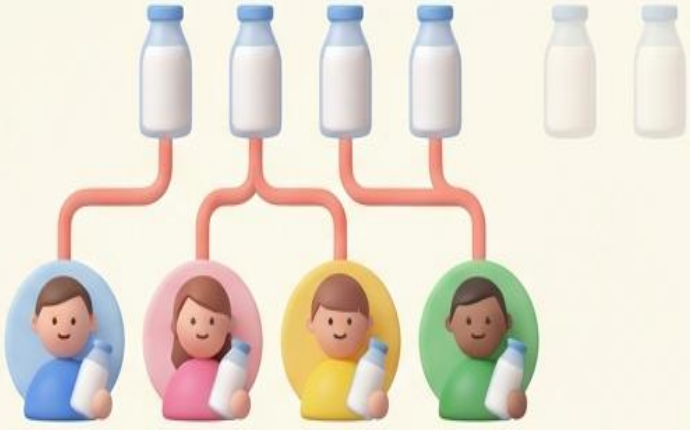


정수 간의 나눗셈에서 소수점은 버려진다는 자바의 독특한 특성

NotebookLM

[실전] 몫 구하기 (n명에게 나누기)

- 문제 27: 우유 6병, 친구 4명 (6 / 4 = 1)
- 문제 37: 피자 24조각, 친구 8명 (24 / 8 = 3)



```
int milk = 6;
int friends = 4;
int perPerson = milk / friends;
```

6 나누기 4는 1.5지만, **int 상자**에는 **소수점**이 들어갈 수 없어 **0.5**가 잘려나갑니다. 그래서 **1**이 됩니다!

NotebookLM

[실전] 남은 조각의 비밀 (나머지 연산)

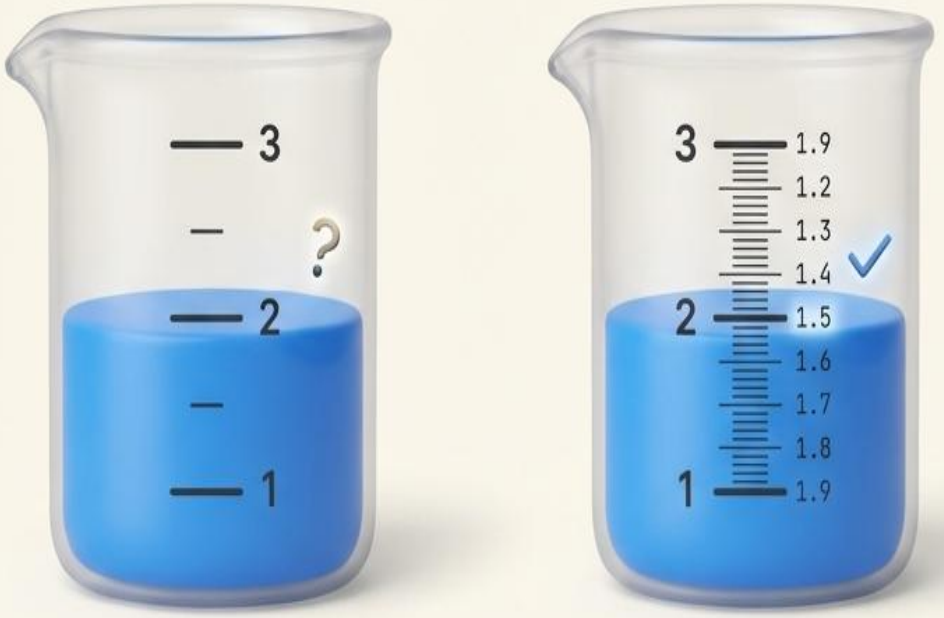
- 문제 11: 케이크 12조각, 친구 5명
- 문제 16: 과자 30개, 친구 4명

```
int cake = 12;
int friends = 5;
int perPerson = cake / friends; // 몫: 2
int remaining = cake % friends; // 나머지: 2
```

% 연산자는 몫을 나누어 주고 '남은 것'만 쏙 뽑아냅니다.

NotebookLM

Chapter 4. 정밀도의 차이 (실수형 변수)



int 비커 double 비커

double 타입의 등장: 정수의 한계를 넘어,
소수점까지 정밀하게 계산하는 **비율과 평균의 세계**

NotebookLM

[실전] 정확한 평균 점수 구하기

- 문제 5: 국어 80, 영어 90, 수학 70 평균
- 문제 13: 4과목 평균

❌

$$\frac{(80 + 90 + 70)}{3}$$

→ ~~80~~

결과: 80 (소수점 절삭)

⭕

```
double average = (korean + english + math) / 3.0;
```

결과: 80.0 (정확한 실수 계산)

🚩

Crucial Insight

왜 3이 아니라 3.0일까요? 자바는 정수끼리 나누면 무조건 정수를 반환합니다.
정확한 소수점 평균을 얻으려면 나누는 수를 **3.0(실수)**으로 만들어 자바가 실수 계산을 하도록 유도해야 합니다!

NotebookLM

[실전] 할인율과 저축액 (비율 계산)

- 문제 12: 가격 50,000원에 할인율 20% 적용
- 문제 21: 월급 2,500,000원의 30% 저축

```
double finalPrice = price * (1 - discount);

double saveRate = 0.3;
double saving = salary * saveRate;
```

🚩 **Crucial Insight**

20% 할인은 자바에서 **0.2를 빼는 것(1 - 0.2)**으로, **30% 저축**은 **0.3을 곱하는 것**으로 표현하세요.

NotebookLM

완벽 요약: 자바 기초 연산자 Cheatsheet

합계 구하기	→	`int` `+ +`
남은 개수 구하기	→	`int` `+ -`
단가/총액 계산	→	`*`
공평하게 나누고 남은 것	→	`/` 와 `%`
정확한 평균과 할인율	→	`double` + `.0`

이제 40개의 연습문제를 넘어, 일상의 어떤 문제든 논리적인 자바 코드로 번역할 수 있는 기본기를 갖추셨습니다. 코딩의 세계로 나아갈 준비가 끝났습니다.

NotebookLM